7.3 复数的三角表示（选学）

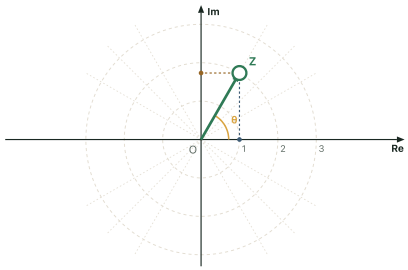
FIG · B2-7-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **标准三角形式**：$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$（四大硬指标：$r>0$、中间是加号、cos 在前 $i\sin$ 在后、两角同为 θ）；
② **几何乘法法则**：$z_1z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$（**模相乘，辐角相加**）；
③ **几何除法法则**：$\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)]$（**模相除，辐角相减，$z_2\neq0$**）；
④ **棣莫弗公式（乘方神器）**：$z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$（$n\in\mathbf{N}^*$）。

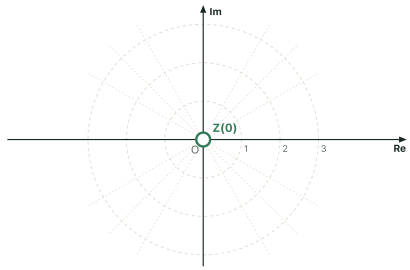
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



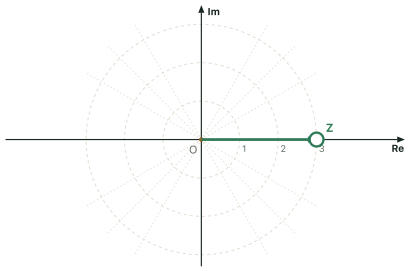
模长 r 2 · 辐角 θ 60°

姿态 B · 下界/初始端



模长 r 0 · 辐角 θ 60°

姿态 C · 上界/满量程端



模长 r 3 · 辐角 θ 0°

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 复数 $z=4\left(\cos\dfrac{2\pi}{3}+i\sin\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 的代数形式 $a+bi$ 是?

☐ A $-2+2\sqrt{3}i$　☐ B $2-2\sqrt{3}i$　☐ C $-2\sqrt{3}+2i$
☐ D $2+2\sqrt{3}i$

2. 已知 $z_1=2\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$，$z_2=3\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$，则 z_1z_2 等于?

☐ A 6　☐ B $6i$　☐ C $5i$　☐ D $6\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$

3. 下列各式中，哪一个是复数的标准三角形式?

☐ A $-2\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$　☐ B $2\left(\cos\dfrac{\pi}{4}-i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$
☐ C $2\left(\sin\dfrac{\pi}{4}+i\cos\dfrac{\pi}{4}\right)$　☐ D $2\left(\cos\dfrac{7\pi}{4}+i\sin\dfrac{7\pi}{4}\right)$

4. 关于复数 $z=0$ 的模与辐角，下列说法正确的是?

☐ A模为 0，辐角主值为 0　☐ B模为 0，但辐角是任意的、不确定的
☐ C模不存在，辐角为 0
☐ D三角形式为 $0(\cos0+i\sin0)$，因此辐角一定是 0

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。计算特殊角三角函数值：cos32π=−21，sin32π=23。 展开可得：z=4(−21+23i)=−2+23i。 重新作答… | (2) [B] B。应用复数乘法的三角法则：模相乘、辐角相加。 模长为 2×3=6；辐角为 6π+3π=2π。 所以 z1z2=6(cos2π+isin2… | (3) [D] D。标准三角形式必须同时满足四要素：模 r>0；中间必须是加号；前余弦、后正弦；两处角完全一致。 A 的模长为 −2<0，三角形式要求模 r>0； B… | (4) [B] B。复数 0 在复平面上对应原点 O。到原点的距离（模）确定且等于 0；但从原点出发不能确定一条射线的方向，因此零复数没有确定的辐角（或称辐角是任意的…